Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorlesung 01 | Datum:



Kap. 2: Systembeschreibung im Zeitbereich

1. Modellbildung → DGL
2. Linearisierung von DGLn
3. Lösung von DGLn im Zeitbereich

FSR

1. Modellbildung

Beispiel: Stabiles Pendel



Momentengleichgewicht um den Fußpunkt:

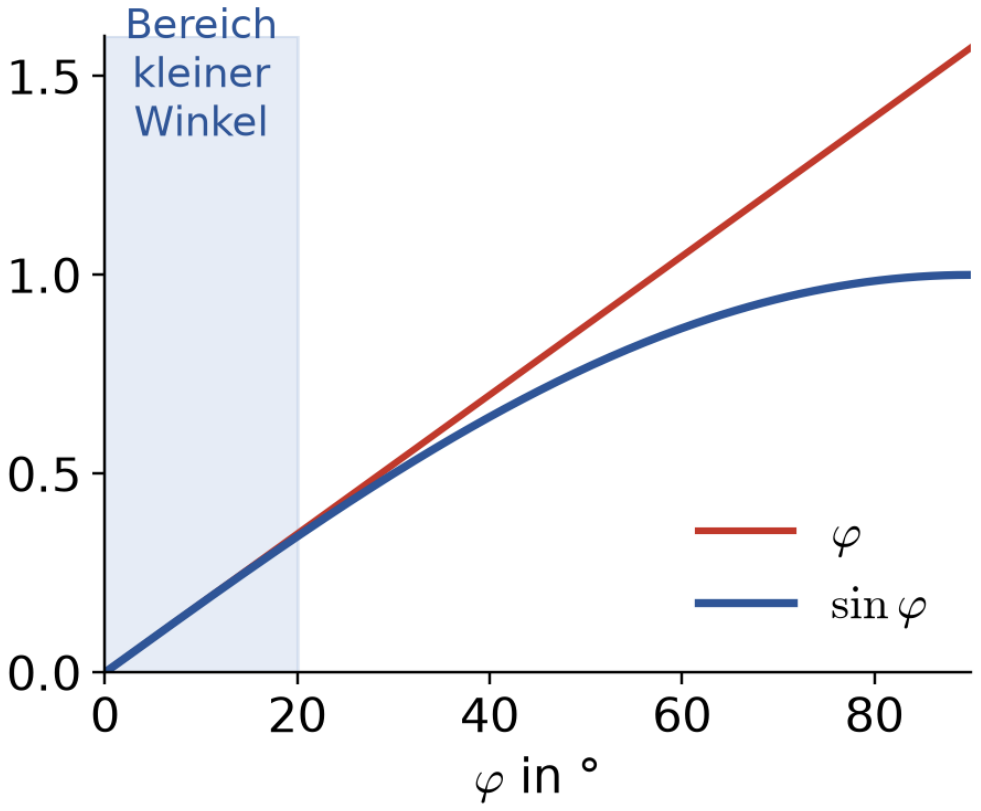
1. Modellbildung

Beispiel: Stabiles Pendel - Kleinwinkelnäherung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Hier: Linearisierung durch Kleinwinkelnäherung

Vergleich mit der allgemeinen Form:



2. Linearisierung von DGLn

statische Funktionen

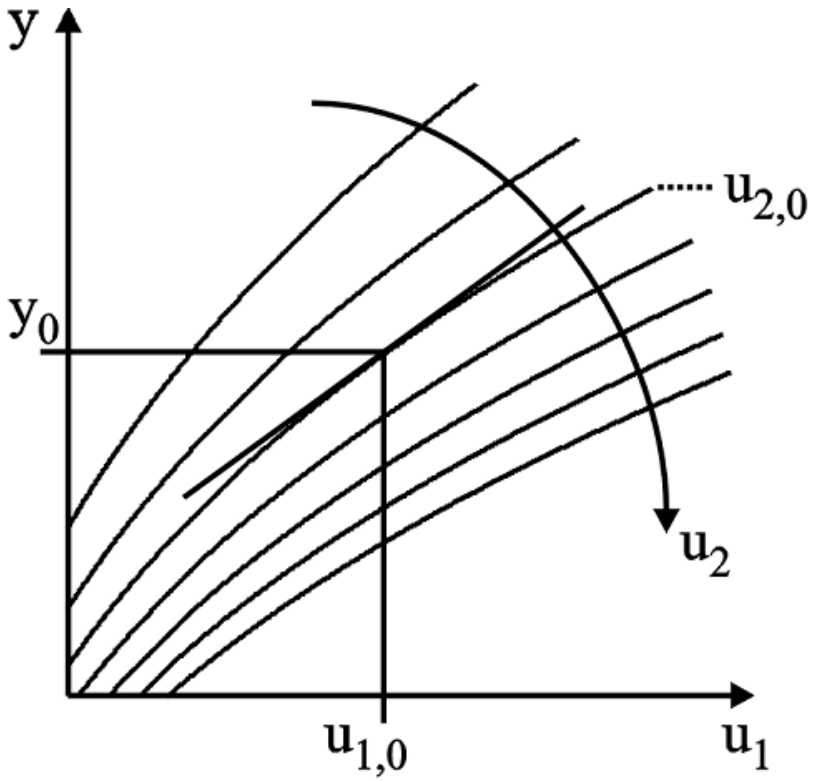


Vorgehen:

2. Linearisierung von DGLn

Funktionen mit mehreren Variablen

Das Verfahren lässt sich direkt auf Funktionen mehrerer Variablen übertragen,
z. B. auf ein Kennfeld $\boldsymbol{y = f(u_1, u_2)}$



Taylor-Entwicklung:

2. Linearisierung von DGLn

DGLn 1. Ordnung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

DGL 1. Ordnung:	

Vorgehen:

2. Linearisierung von DGLn

DGLn 1. Ordnung

DGL 1. Ordnung:	$\dot{y} = f(y, u)$

Vorgehen:

2. Linearisierung von DGLn

DGLn n-ter Ordnung

DGLn n-ter Ordnung:	

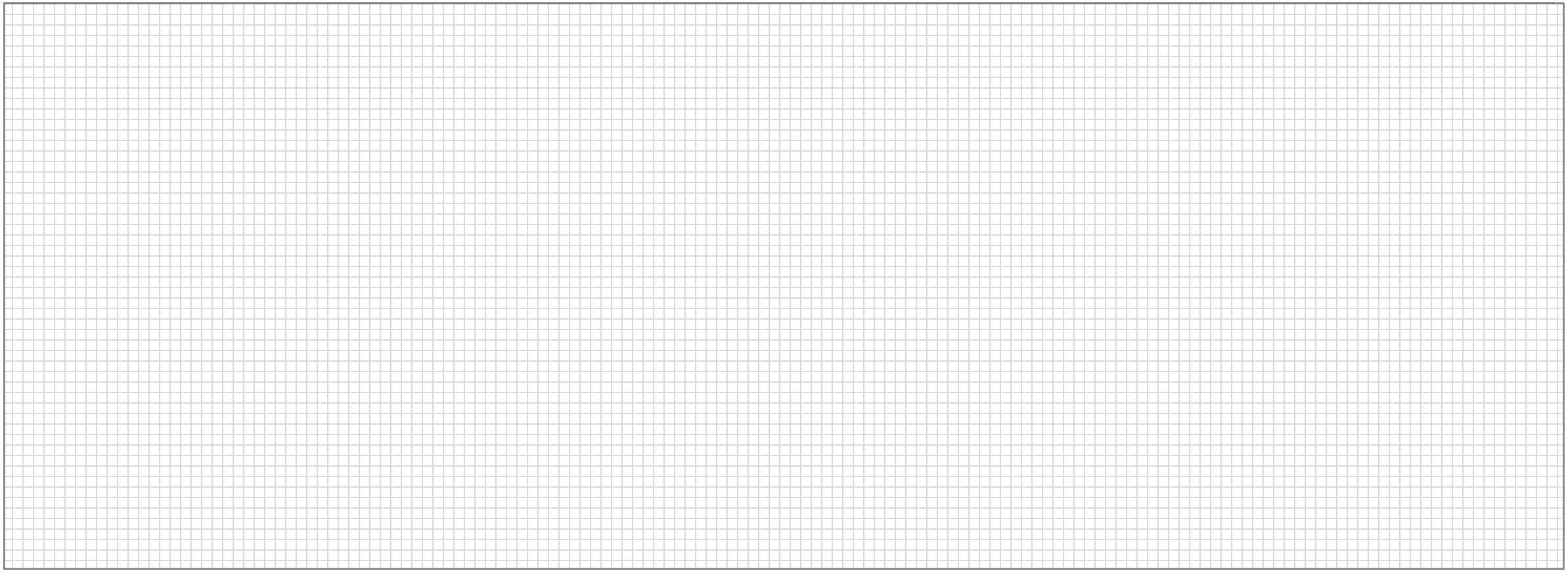
Vorgehen:

2. Linearisierung von DGLn

Jacobi-Matrizen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

$\Delta\underline{\dot{y}} \approx \underline{A} \cdot \Delta\underline{y} + \underline{B} \cdot \Delta\underline{u}$ mit den Jacobi – Matrizen



2. Linearisierung von DGLn

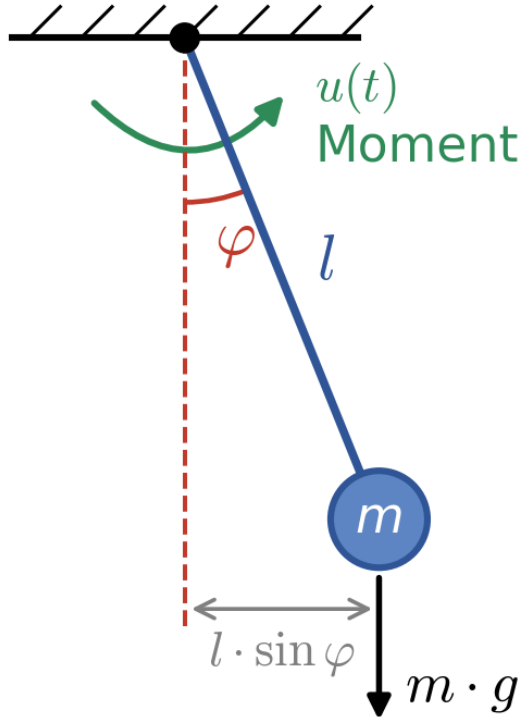
Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

DGL:

Ansatz:

Einsetzen in die DGL:



(vgl. Folie 2)

$$u(t) = m \cdot g \cdot l \cdot \sin\varphi(t) + m \cdot l^2 \cdot \ddot{\varphi}(t)$$

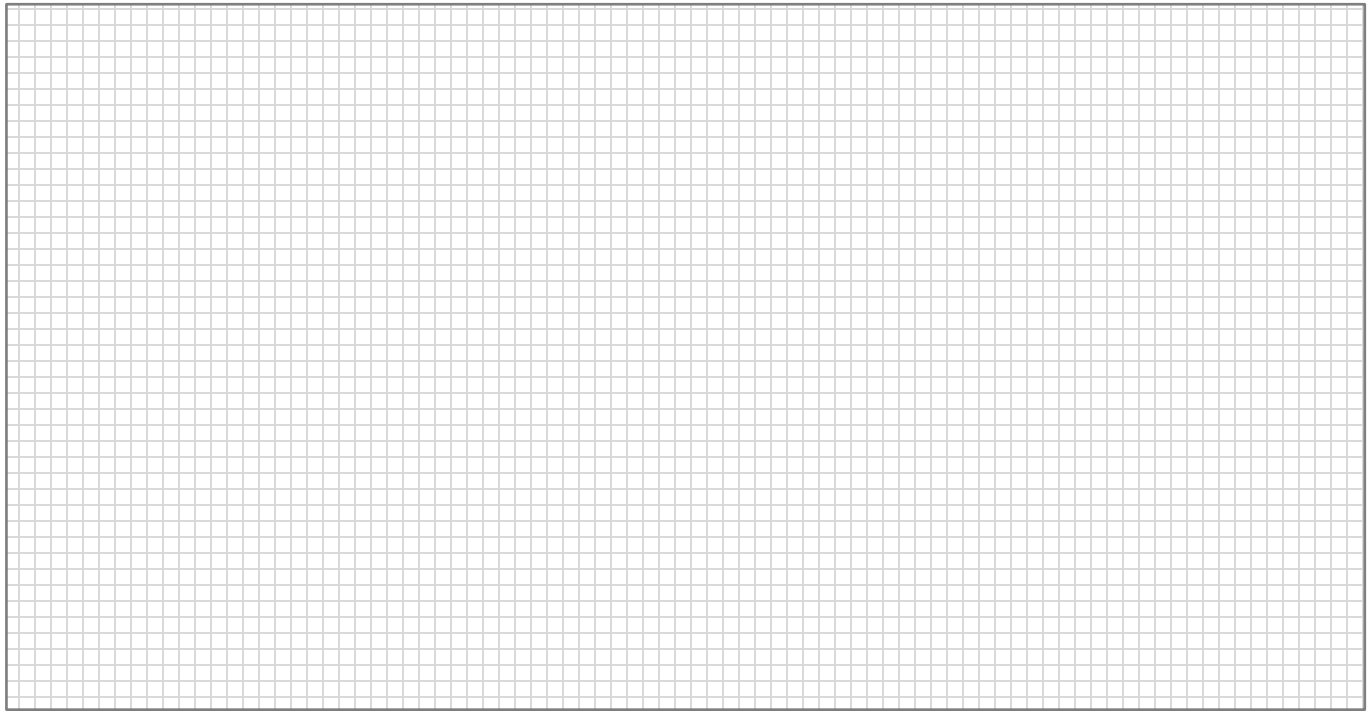
2. Linearisierung von DGLn

Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL

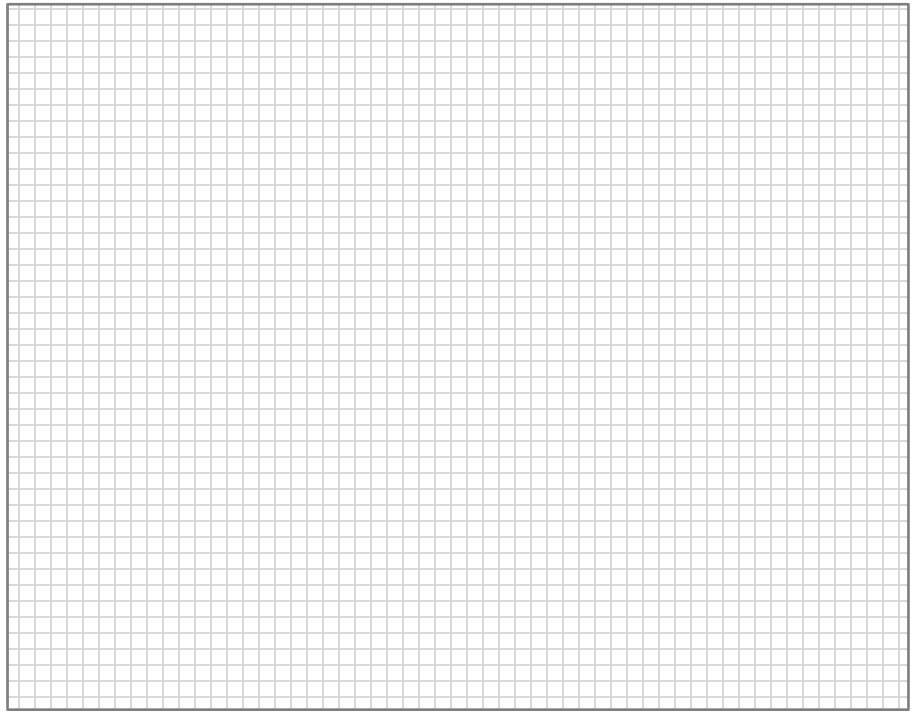
$$\Rightarrow \underline{\dot{y}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ \frac{1}{ml^2} \cdot u - \frac{g}{l} \cdot \sin y_1 \end{bmatrix} = \underline{f}\left(\underline{y}, \underline{u}\right)$$

Vorgehen

Auswertung an der Ruhelage:

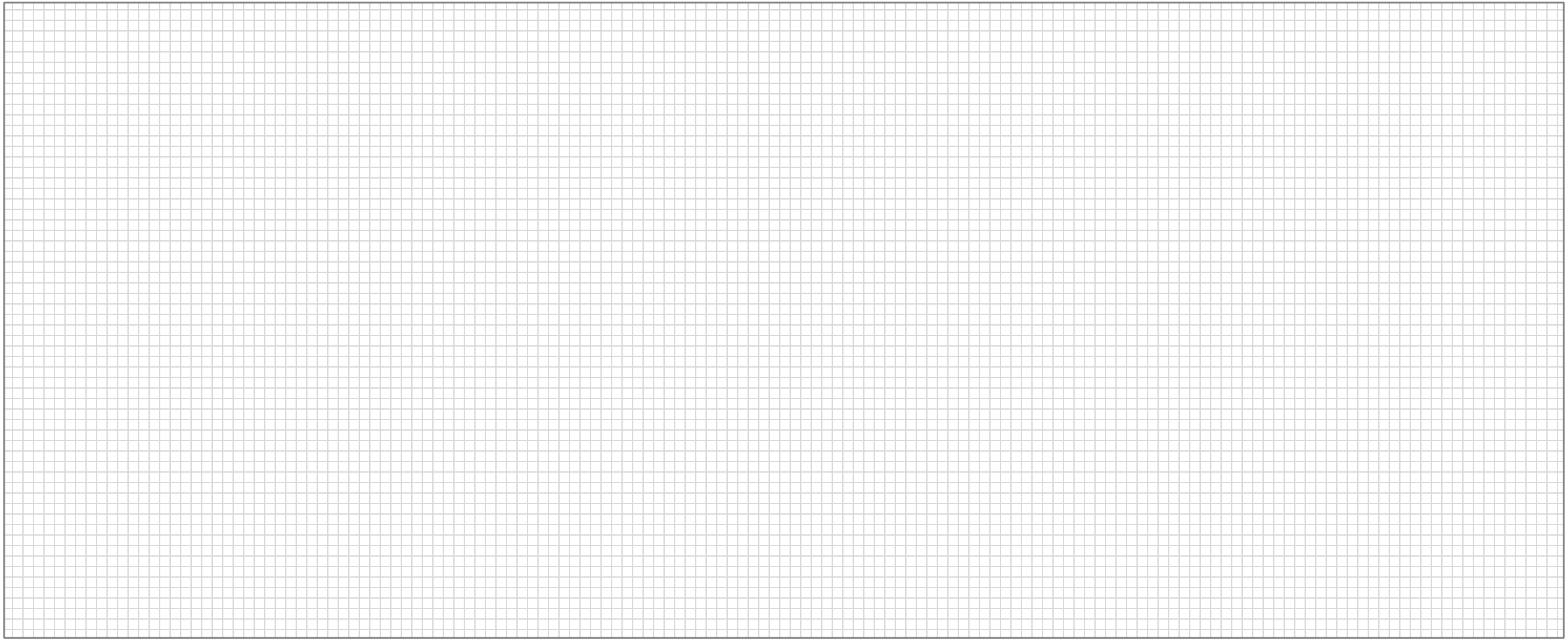


⇒



2. Linearisierung von DGLn

Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL – Ergebnis



3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

Beispiel 1. Ordnung



Beispiel 1. Ordnung:



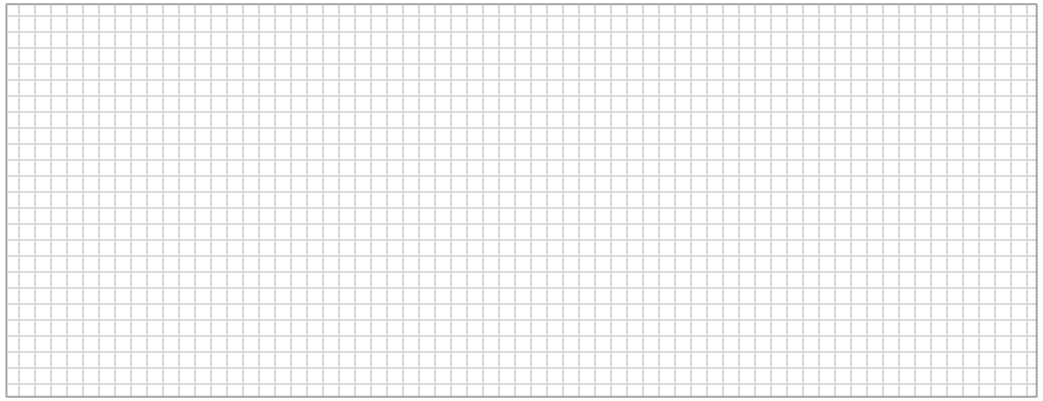
DGL:

3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

Beispiel 1. Ordnung – 1) Homogene Lösung

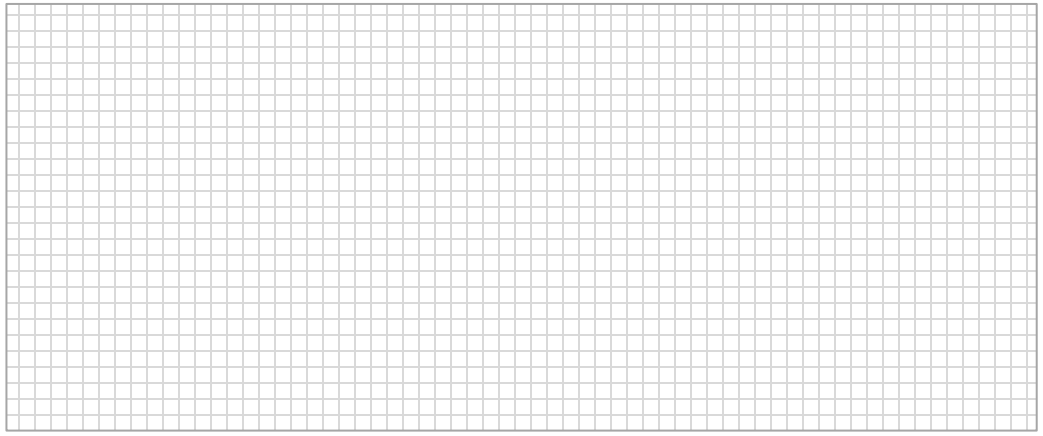
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Homogene Lösung:

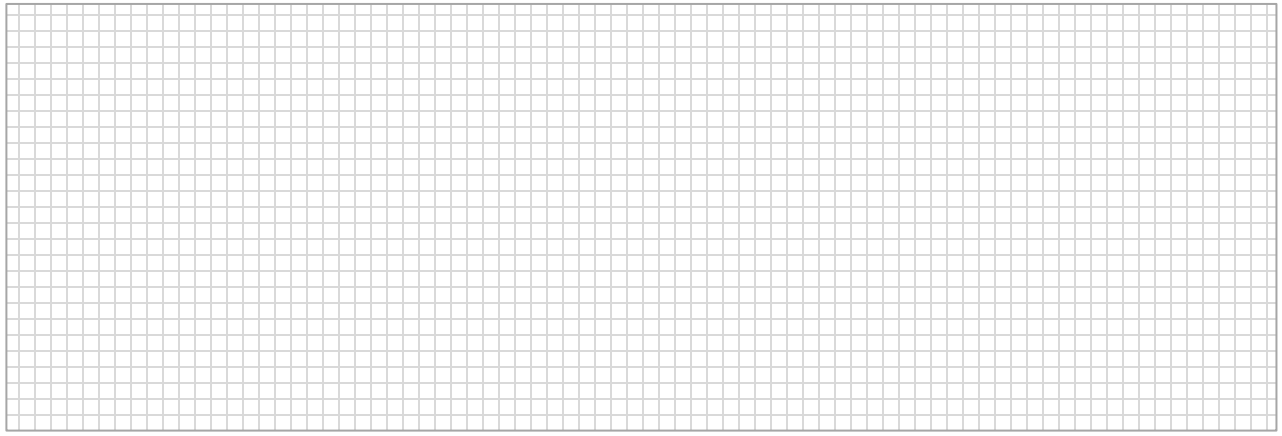




Ansatz:



Einsetzen in die DGL:

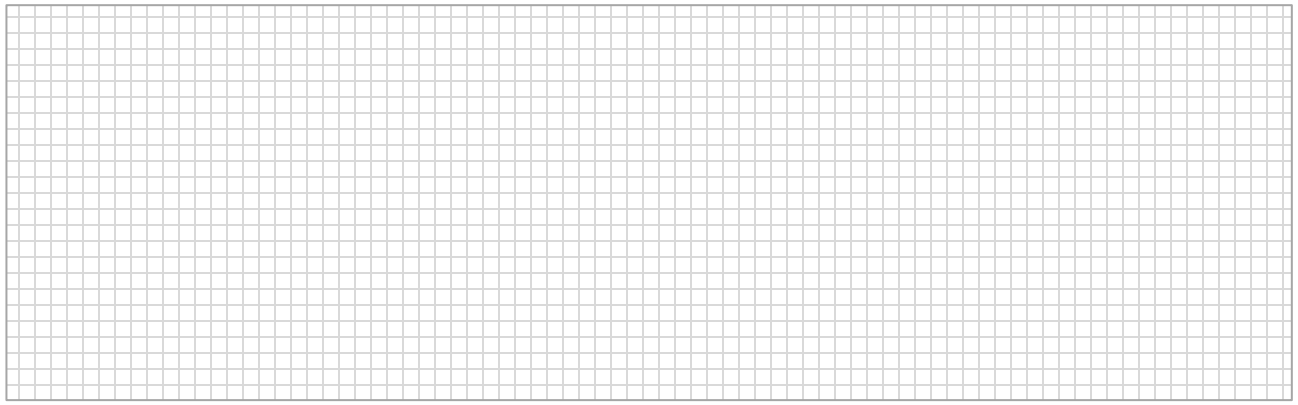


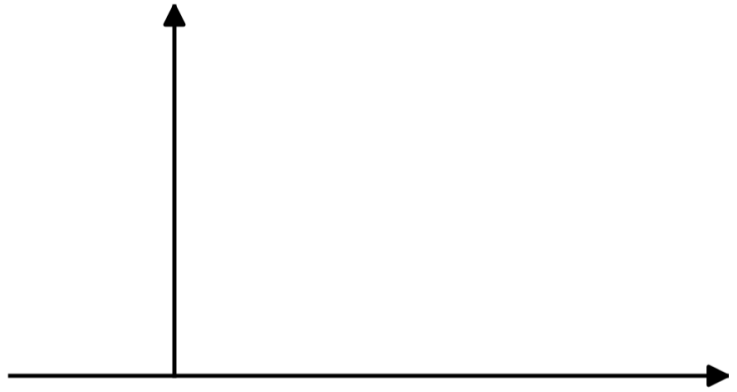
3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

Beispiel 1. Ordnung – 2) Partikuläre Lösung

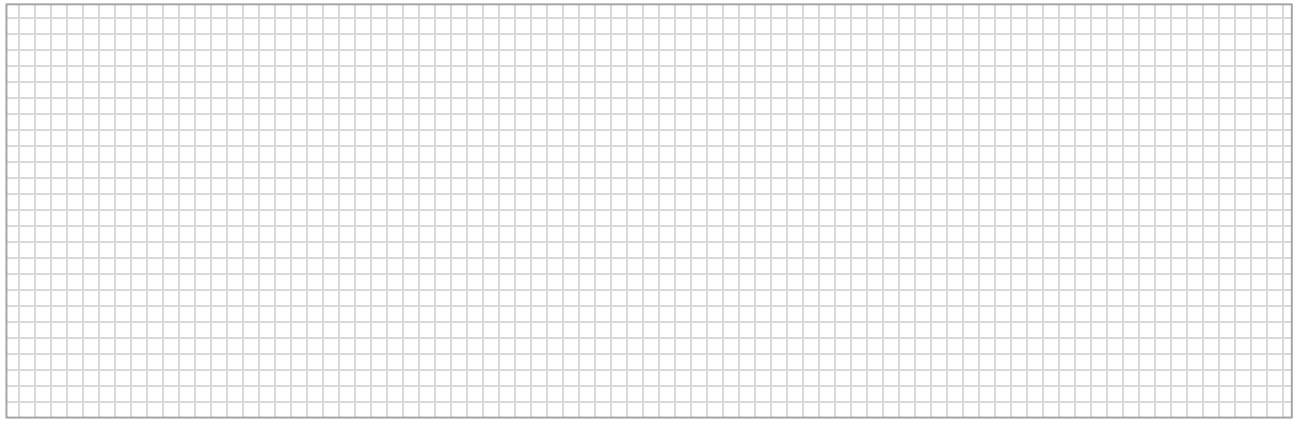
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Partikuläre Lösung:

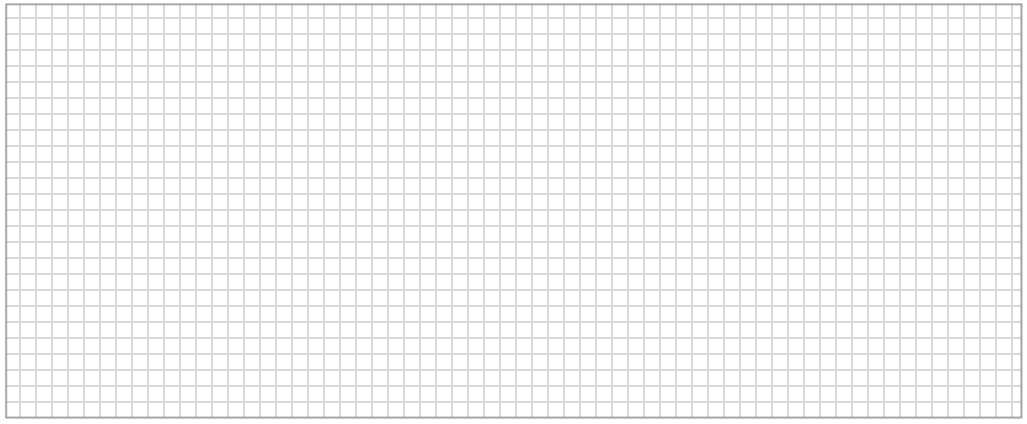




Ansatz:



Einsetzen in DGL:

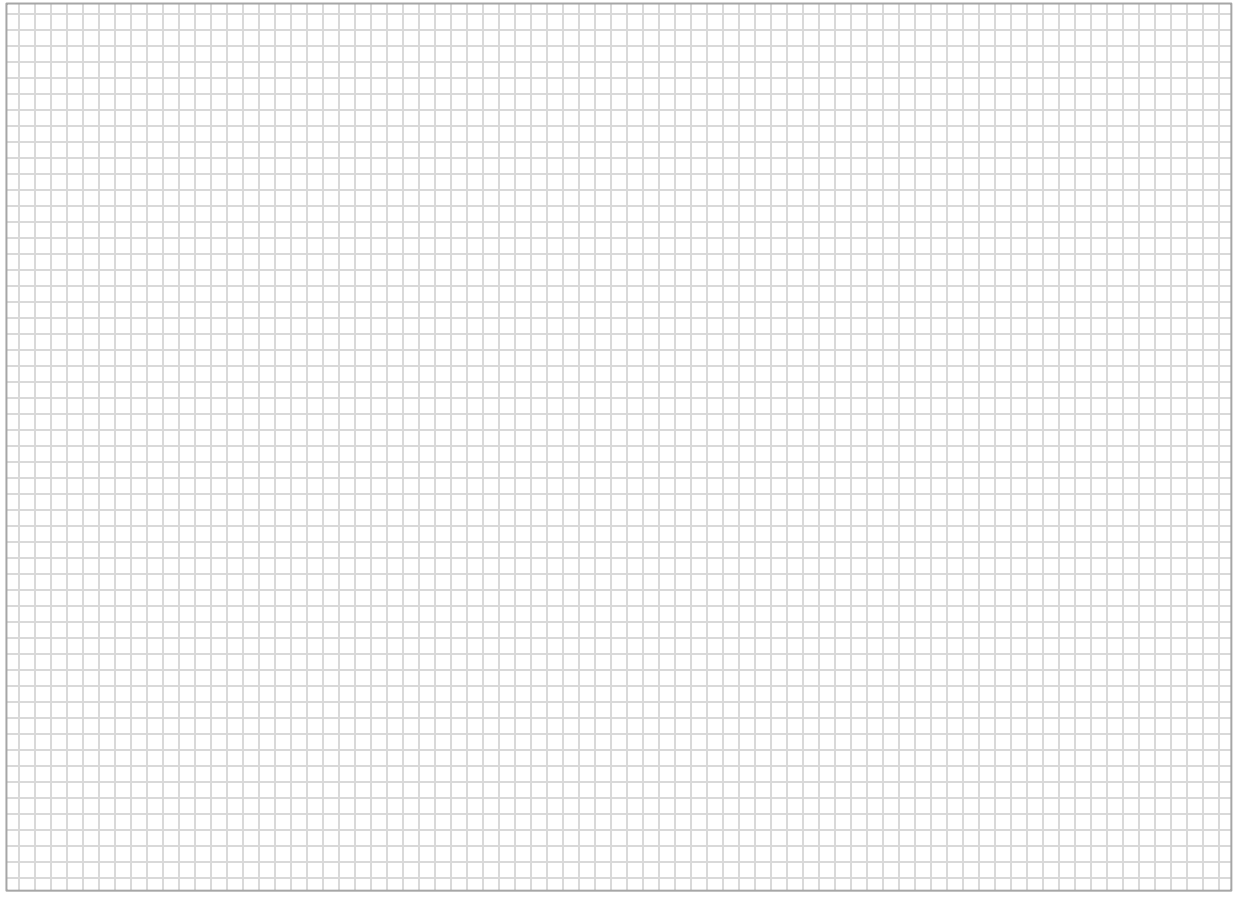


3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

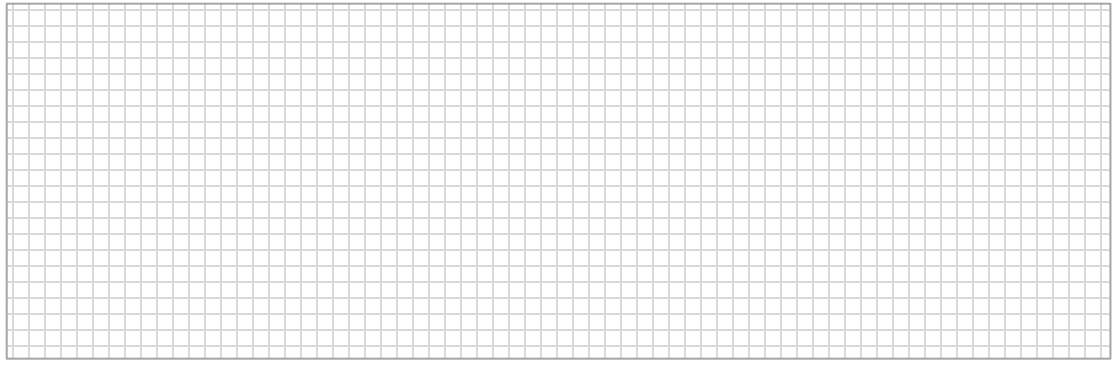
Beispiel 1. Ordnung - Gesamtlösung: Sprungantwort

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Lösung gesamt:







Summary of Lecture

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- System description in time domain:
  - Modelling systems using ordinary differential equations (ODE)
  - Usually systems and ODEs are nonlinear -> **Linearization** needed in order to apply linear methods for system analysis and controller synthesis
    - Calculation of operating point by setting time derivative to zero
    - Linearization of ODE using Taylor series expansion
  - Solution of linear ODEs in time domain
    - Solving the homogenous ODE without excitation
    - Solving the inhomogenous ODE and adding both solutions

FSR